

PARTIE 1 : PRD - Product Requirements Document (Mise à jour v2.0)

Application : Hydrobar **Version :** 2.0 **Date :** 13 Janvier 2026 **Type :** Application macOS Native (SwiftUI / AppKit)

1. Vue d'ensemble (Scope Update)

Hydrobar est une application de barre de menu "furtive" (sans Dock icon). La version 2.0 met l'accent sur la personnalisation (unités, taille des verres) et introduit des interactions ludiques ("Hold to add") tout en conservant les fonctionnalités de suivi statistique.

2. Exigences Fonctionnelles (Mises à jour)

2.1. Cœur de l'application & Données

- **Unités Multiples :** L'utilisateur peut choisir entre Millilitres (ml), Centilitres (cl) et Onces (oz).
- **Vérité Terrain :** Toutes les données sont stockées en **ml** en interne. La conversion est purement visuelle.
- **Persistance :**
 - Paramètres simples (Unités, Objectif, Presets) -> UserDefaults / @AppStorage .
 - Historique de consommation -> Fichier JSON local dans Application Support .

2.2. Interface Principale (Main Popover)

- **Jauge Circulaire :** Affiche la progression du jour et le pourcentage.
- **Navigation :** Header minimaliste avec boutons pour aller aux "Stats" (gauche) et "Réglages" (droite).
- **Grille d'Actions Rapides :** 3 boutons correspondant aux presets configurés par l'utilisateur.
- **Interaction "Hold to Add" :** Un bouton large situé sous la grille. Tant que l'utilisateur maintient le clic, la jauge se remplit progressivement (ex: +5ml toutes les 0.05s) avec un retour haptique.
- **Reset Rapide :** Un bouton textuel discret avec icône ("Reset my day") situé tout en bas de la vue. Demande confirmation avant remise à zéro.

2.3. Réglages (Settings View)

- **Sélecteur d'Unité :** Segmented Control (ML / CL / OZ).
- **Configuration Objectif :** Champ numérique pour l'objectif quotidien.

- **Configuration Presets** : 3 champs numériques pour modifier la valeur des boutons rapides de la vue principale.
- **Notifications** :
 - Toggle général "Activer les rappels".
 - Sélecteur d'intervalle : "30 min", "2 heures", "Personnalisé" (champ libre).
 - Toggle "Mode Ne pas déranger" (DND).

2.4. Statistiques (Stats View)

- **Graphique Hebdomadaire** : Bar chart simple des 7 derniers jours.
- **Indicateurs** : Barre verte si objectif atteint, bleue sinon.
- **Streak** : Affichage de la série de jours consécutifs atteints.

PARTIE 2 : Guide de Prompts pour Cursor (Spécial Xcode)

Copiez ces blocs un par un dans le chat de Cursor. Assurez-vous d'avoir un projet Xcode ouvert.

Étape 0 : Configuration du Projet Xcode

Action manuelle requise avant de commencer :

1. Créez un nouveau projet Xcode (macOS -> App).
2. Nommez-le "Hydrobar".
3. Interface : SwiftUI.
4. Language : Swift.
5. Dans les paramètres de la Target -> Info : Ajoutez la clé `Application is agent (UIElement)` et mettez-la à YES (pour cacher l'app du Dock).

Prompt 1 : Architecture & Data Manager

Je développe une application macOS native "Hydrobar" qui vit uniquement dans la barre de menu.

Tâche : Créer le gestionnaire de données (MVVM).

1. Crée un fichier `HydrationManager.swift`.
2. Ce doit être une classe `ObservableObject` et un singleton (`static let shared`).
3. Définis un Enum `AppUnit: String, CaseIterable, Codable` (cases: ml, cl, oz) avec des helpers pour convertir vers/depuis ml (1 oz = 29.57 ml).
4. Utilise `@AppStorage` pour persister :
 - `targetMl` (Double, défaut 2000).
 - `selectedUnit` (AppUnit, défaut .ml).

- `presetsMl` ([Double], défaut [250, 500, 750]). Note: `AppStorage` ne supporte pas les tableaux directement, utilise `RawRepresentable` ou une petite extension pour encoder le JSON en String.
5. Crée une variable `@Published var currentMl: Double` qui se remet à 0 automatiquement si la date a changé depuis la dernière ouverture (logique de "Reset à minuit").
 6. Ajoute une fonction `addWater(amount: Double)` (input toujours en ml).

Prompt 2 : Logique "Hold to Add" et Conversion

Tâche : Ajouter la logique de conversion et de remplissage continu.

Dans `HydrationManager` :

1. Ajoute des fonctions helpers pour la UI :
 - `displayValue(for ml: Double) -> String` (convertit ml vers l'unité choisie et formate).
 - `mlValue(from display: Double) -> Double` (convertit l'input de l'unité choisie vers ml).
2. Ajoute une fonction pour le "Hold to Add" :
 - Cette logique sera gérée côté Vue avec un Timer, mais assure-toi que la fonction `addWater` est performante car elle sera appelée très souvent (toutes les 0.05s).
 - Ajoute une fonction `resetDay()` qui remet `currentMl` à 0.

Prompt 3 : Interface Base & "Liquid Glass"

Tâche : Créer la structure visuelle.

1. Modifie `HydrobarApp.swift` pour utiliser `MenuBarExtra("Hydrobar", systemImage: "drop.fill")` avec le style `.window`.
2. Crée une vue `MainView.swift`.
3. Applique un style "Liquid Glass" (macOS native material) :
 - Utilise `.background(.regularMaterial)` ou `.ultraThinMaterial`.
 - Ajoute des coins arrondis et une bordure subtile.
4. Crée un composant `ProgressRingView` (Vue SwiftUI) :
 - Cercle de fond gris.
 - Cercle de progression (Bleu -> Vert si 100%).
 - Affiche le % au centre et la quantité actuelle / objectif en petit (en utilisant les helpers de conversion du Manager).

Prompt 4 : Vue Principale (Layout complet)

Tâche : Assembler la Vue Principale selon le PRD v2.

Dans `MainView.swift` :

1. **Header** : Bouton icône "Chart" (gauche), Titre "Aujourd'hui", Bouton icône "Gear" (droite). Utilise une `HStack` .
2. **Corps** : Ajoute le `ProgressRingView` au centre.
3. **Grille Presets** : Ajoute une `LazyVGrid` (3 colonnes) avec 3 boutons.
 - Le texte des boutons doit utiliser `manager.displayValue(for: preset)` .
 - Au clic, appelle `manager.addWater(preset)` .
4. **Bouton Hold-to-Add** :
 - Place un bouton large sous la grille "Maintenir pour ajouter".
 - Utilise `._onButtonGesture` (si macOS 14+) ou un `DragGesture(minimumDuration: 0)` combiné à un `Timer` .
 - Tant que le geste est actif, ajoute 5ml toutes les 0.05s.
 - Ajoute un feedback haptique (`NSHapticFeedbackManager`) à chaque tick.
5. **Footer** : Ajoute un bouton `Button(action: resetDay)` avec une `Label("Reset my day", systemImage: "arrow.counterclockwise")` .
 - Style : `.plain` , petite police, couleur grise (discret).
 - Ajoute une `alert` de confirmation avant d'exécuter le reset.

Prompt 5 : Vue Réglages (Settings)

Tâche : Créer la vue de configuration.

Crée `SettingsView.swift` :

1. **Unités** : Un `Picker` (Segmented style) pour choisir entre ml, cl, oz.
2. **Objectif** : Un `TextField` pour éditer `targetMl` . Attention : l'utilisateur entre une valeur dans son unité (ex: 70 oz), tu dois la convertir en ml avant de sauvegarder dans le Manager.
3. **Presets** : 3 `TextFields` pour éditer les 3 valeurs de presets. Idem, conversion nécessaire Input -> ML.
4. **Notifications** :
 - Toggle "Activer".
 - Picker "Intervalle" (30m, 2h, Custom).
 - Si Custom sélectionné, affiche un petit champ numérique pour les minutes.
 - Toggle "Ne pas déranger".

Prompt 6 : Vue Statistiques & Historique

Tâche : Créer la vue Statistiques.

1. Crée un struct `DailyEntry`: Codable (date, amount).
2. Dans `HydrationManager`, ajoute une logique pour sauvegarder l'historique des 7 derniers jours dans un fichier JSON.
3. Crée `StatisticsView.swift` :
 - Utilise le framework `Charts` de SwiftUI (dispo macOS 13+).
 - Affiche un `BarChart` des 7 derniers jours.
 - Axe Y : % de l'objectif atteint.
 - Couleur des barres : Bleu (<100%), Vert (>=100%).
 - En bas, affiche un texte simple : "Série actuelle : X jours 🔥".

Prompt 7 : Système de Notifications & Finalisation

Tâche : Brancher les notifications natives.

1. Dans `HydrationManager`, importe `UserNotifications`.
2. Crée une fonction `scheduleNotifications()`.
 - Elle doit annuler les anciennes notifications en attente.
 - Elle doit programmer des notifications locales répétées selon l'intervalle choisi.
 - Le contenu doit être : "Temps de s'hydrater !".
 - Ajoute une Action à la notification ("Boire un verre") qui ajoute le premier preset directement.
3. Appelle cette fonction `scheduleNotifications()` à chaque fois que l'utilisateur ajoute de l'eau (pour repousser le prochain rappel).

Prompt 8 : Touche Finale (Icône Menu Bar)

Tâche : Rendre l'icône de la barre de menu dynamique.

Dans `HydrobarApp.swift` :

1. Au lieu d'une image statique, utilise une `Label` qui affiche :
 - L'icône "drop.fill".
 - Le pourcentage actuel (ex: "45%").
2. Si possible, change la couleur de l'icône en vert si l'objectif est atteint (Note: `MenuBarExtra` a des limites de styling, si la couleur ne passe pas, assure-toi au